Nama : Fauzan Syarif Abdillah
Kelas : 1H
No. Presensi : 12

Percobaan 1

1. Jika i = 1 diubah menjadi i = 0, maka saat perhitungan yang awalnya dihitung dari 1 – 5 (1,2,3,4,5) = ***** maka berubah berhitung dari 0 – 5 (0,1,2,3,4,5) = ******, disebabkan sistem menghitung jarak input dengan angka i nya
2. Perulangannya 4 kali, karena yang awalnya i nya bisa ≤ n (input) yang bermakna mencetak * sebanyak batas sama dengan inputnya dari inputnya diubah menjadi i < n (input) sehingga mencetak * sebatas dibawahnya input.
3. Muncul 4 (*) untuk semua bilangan genapnya.
4. Saat kita input positif (1 ke atas) maka pada codition i ≤ n akan terbaca true lalu saat dilanjutkan ke incerment yang i - - maka komputer akan mengurangi nilai input tersebut sehingga nilai i akan selalu < n sehingga program membacanya selalu true dan program akan terus berulang.

Percobaan 2

1. Fungsi
    a. i = berfungsi untuk menentukan baris
    b. j = berfungsi untuk menentukan kolom
        i. jika variabel sama maka akan menyebabkan error
2. perhitungan
    a. inner = 4 kali
    b. outer = 7 kali
    c. * = 28 kali
3. Posisi yang sebelumnya i menjadi patokan baris berubah menjadi kolom, dan kolom juga sebaliknya.
4. Akibat dari menghapus sistem out print tersebut menjadikan posisi * menjadi 1 baris.

Percobaan 3

1. Awalnya yang i = 0 itu menjadikan pada baris 1 tidak tercetak * dikarenakan pada baris ke-0 itu tidak dicetak oleh j, kemudian saat melakukan while ke 2 segitiga yang mucul menjadi memiliki 11 baris, dikarenakan tercetak 1 baris yang berisi 6 *, maka dari itu perbaikan untuk yang pertama adalah mengubah i = 0 menjadi i = 1, untuk perbaikan kedua mengubah i <= n menjadi i < n.
2. Karena j merupakan inisialisai yang berbeda dari i, maka dari itu harus menambahkan 0 untuk j nya yang merupakan inisialisasi yang kedua.
3. Mengubah yang awalnya i < n yang artinya i < 5 yang mencetak 5 baris ke bawah dan j < i yang artinya j mencetak * untuk i yang lebih besar darinya jika sudah sama maka berhenti. Kemudian untuk membuat segitiga terbaliknya dengan menjadikan i ≥ 1 untuk mencetak barisnya dari yang awalnya i sudah 5 sampai menjadi 1 (efek i--), kemudian untuk j nya dijadikan j ≤ i untuk mencetak * nya sesuai i yang sudah berkurang.

Percobaan 4

1. totalNilai direset agar pada total nilai setiap kelompok terhitung terpisah sehingga pada kelompok lain akan dihitunng penjumlahan baru, untuk rataTertinggi kenapa di luar outerloop karena rataTertinggi nanti akan diambil dari rataNilai yang paling tinggi dari semua kelompok yang ada, jadi jika pada rata-rata kelompok pertama lebih rendah dari kelompok kedua maka nilai kelompok kedua akan disimpan sampai jika tidak ada rata-rata

yang melebihi nilai kelompok kedua akan dicetak nilai kelompok kedua di akhir pemrograman karena memiliki rata-rata yang paling tinggi dari kelompok lain.

2. 6 kali , diambil dari jumlahKelompok x jumlahPenilai
3. Ketika mengubah double menjadi int, nanti nilai yg sebelumnya ada hasil koma nanti hanya akan dicetak nilai diluar komanya, misal: 30 + 65 = 95 / 2 = 47,5 nanti hanya akan tercetak 47
4. Saat input pada semua penilai bernilai 0 maka rata-rata kelompok akan 0 dan jika itu dilakukan dengan pada semua kelompok maka akan tercetak kelompok terbaik = 1 dengan nilai rata-rata 0 meskipun semuanya juga 0 jika menggunakan rataTertinggi = -1, namun saat menggunakan yang rataTerttinggi = 0 maka tercetak kelompok terbaik = 0 dan nilai terbaik= 0 padahal ada beberapa kelompok yg berlomba disitu meskipun dari penilai hanya diberi 0 namun tidak ada satupun kelompok yang teerbaca
5. While = untuk mengulang bagian nomor kelompok dari jumlah kelompok yang di input
   For = mengulang untuk input nilai dari penilai
   Dowhile = mengulang untuk input nilai yang salah sehingga program for akan diulang kembali hingga input benar